

Volkomen concurrentie: productie en winst

De markt bepaalt de prijs. Jij onderzoekt wat één onderneming het beste kan produceren.

In dit hoofdstuk maak je twee nieuwe stappen afzonderlijk. Eerst leer je de marginale kosten uit een functie af te leiden. Daarna gebruik je die kennis om een productieadvies te geven.

Paragraaf	Deze les
3.2.1 Volkomen concurrentie: kenmerken	Marktprijs, prijsnemerschap en de opbrengst van één onderneming.
3.2.2 Marginale kosten en de afgeleide	Van totale kosten naar de kosten van een kleine uitbreiding.
3.2.3 Winstmaximalisatie bij volkomen concurrentie	Een haalbare productie kiezen en de winst berekenen.
3.2.4 Gemengde opgaven	Zelf marktgegevens, functies en grafieken combineren.

Wat haal je terug?

Uit Boek 2: totale en gemiddelde kosten, opbrengsten, winst en marginale tabelverschillen. Uit Boek 1: een evenwicht bepalen en functies invullen.

Wat komt later?

We onderzoeken hier de keuze van een onderneming bij de gegeven marktprijs en productiecapaciteit. Hoe winst of verlies daarna het aantal bedrijven op een markt kan veranderen, leer je aan het begin van Boek 4.

Werkwijze

Let op de eenheden: Q hoort bij de markt, q bij één onderneming. Kies eerst de gevraagde bewerking. Reken daarna, en leg uit wat de uitkomst betekent.

Zo gebruik je dit hoofdstuk

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. Volg na de startopgaven de begeleide en zelfstandige oefening naar de doeloefening. Heb je minder tussenstappen nodig en wil je extra uitdaging? Volg de uitdagende route met de bonus. Herhaling is extra bij beide routes.

3.2.1 • VOLKOMEN CONCURRENTIE: KENMERKEN

Een prijs voor iedereen

Een aardappelteler levert dezelfde kwaliteit als veel andere telers. Kopers kunnen de prijzen direct vergelijken. Vraagt hij meer, dan kopen zij elders. Wat heeft de teler dan nog zelf te kiezen?

Lesdoelen

Je kunt de kenmerken van volkomen concurrentie uitleggen. Je kunt een marktprijs aflezen en overnemen in een ondernemingsgrafiek. Je kunt TO, GO en MO bij die prijs berekenen en een prijskeuze beoordelen.

Vier kenmerken vormen samen het model

Kenmerk	Betekenis voor de onderneming
Veel kleine aanbieders en vragers	Eén deelnemer heeft nauwelijks invloed op de marktprijs.
Homogeen product	Kopers zien de producten als gelijkwaardig.
Doorzichtige markt	Kopers en verkopers kennen de relevante prijzen en kwaliteit.
Vrije toetreding en uittreding	Ondernemingen kunnen beginnen of stoppen zonder bijzondere toetredingsbarrières.



De onderneming kiest haar productie; zij kan de marktprijs niet naar haar hand zetten.

Figuur 1. Door deze combinatie van aannames is één onderneming prijsnemer.

Prijsnemer

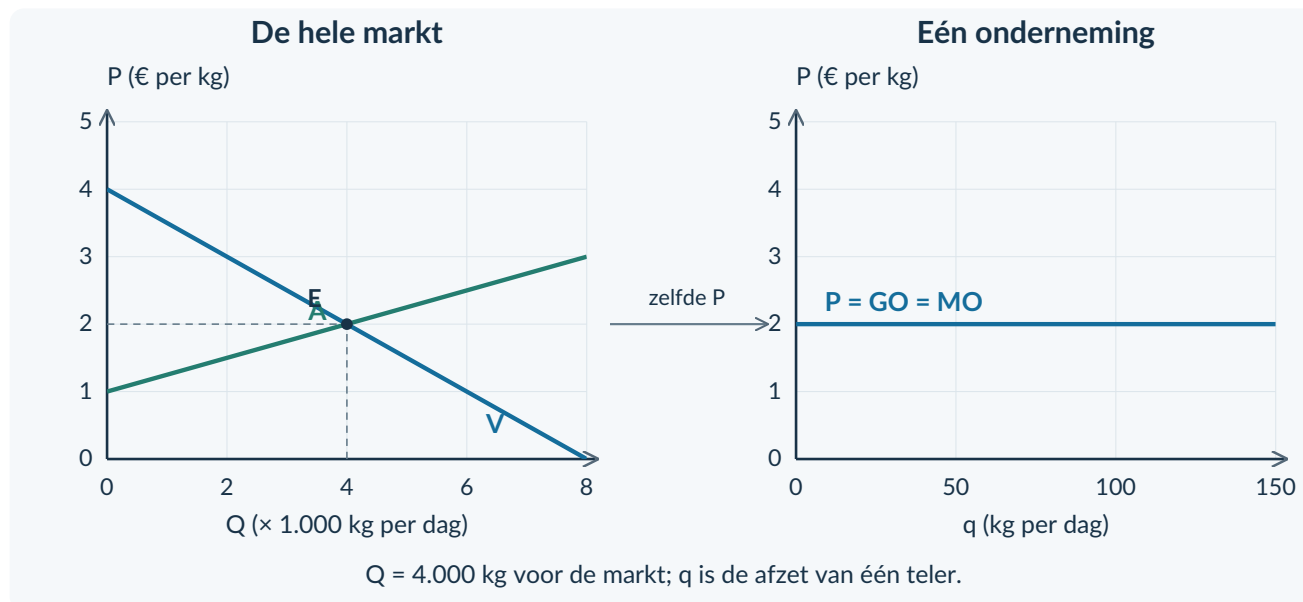
Een onderneming die de marktprijs als gegeven neemt. Zij kiest haar productie, niet zelfstandig een hogere marktprijs.

3.2.1 • Twee grafieken, één prijs

Eerst de markt, dan de onderneming

Links snijden de vraaglijn V en aanbodlijn A elkaar. Bij deze prijs willen alle kopers samen evenveel kopen als alle verkopers samen aanbieden. Je kent deze evenwichtsmethode uit Boek 1.

Rechts bekijken we **maar één teler**. Zijn aanbod is klein ten opzichte van de markt. In dit model kan hij bij de marktprijs zijn productie verkopen, tot zijn eigen productiecapaciteit.



Figuur 2. De marktprijs is € 2 per kg. Neem alleen deze prijs over naar rechts, niet de markthoeveelheid van 4.000 kg.

Lees de assen voordat je rekent

Q is de totale hoeveelheid op de markt. Links betekent 4 dus **4.000 kg per dag**. q is de afzet van één onderneming, hier maximaal 150 kg per dag.

De horizontale lijn rechts zegt: elke kg brengt bij deze marktprijs € 2 op. Als één teler wat meer verkoopt, blijft zijn prijs in het model gelijk.

Niet verwisselen

De horizontale lijn hoort bij één prijsnemende onderneming. De vraaglijn van de **hele markt** blijft dalend.

Uitgewerkt voorbeeld

Aardappelteler Noor. Gebruik figuur 2 op pagina 55. Alle telers leveren dezelfde kwaliteit; kopers kennen de prijzen. Noor kan maximaal 150 kg per dag leveren.

1 • Lees de markt. V en A snijden bij $Q = 4.000$ kg en $P = € 2$ per kg. Noor neemt $P = € 2$ over in haar eigen grafiek.

2 • Totale opbrengst. Bij $q = 100$ kg verkoopt zij 100 keer een kg voor € 2.

$$T_0 = P \times q = 2 \times 100 = € 200 \text{ per dag}$$

3 • Gemiddelde en marginale opbrengst. Gemiddeld ontvangt zij € 2 per kg. Nog 20 kg verkopen geeft € 40 extra opbrengst.

$$G_0 = T_0 / q = 200 / 100 = € 2 \text{ per kg}$$

$$M_0 = \Delta T_0 / \Delta q = (240 - 200) / (120 - 100)$$

$$M_0 = 40 / 20 = € 2 \text{ per kg}$$

4 • Teken en leg uit. De horizontale lijn in haar grafiek heet $P = G_0 = M_0$. Een prijs van € 2,10 verliest kopers aan dezelfde aardappelen van anderen. Een prijs van € 1,90 is niet nodig om haar 100 kg te verkopen: die kan zij al voor € 2 afzetten.

Bij $q = 100$ geeft € 1,90 maar € 190 opbrengst. Haar kosten veranderen bij dezelfde productie niet. Deze prijsverlaging verlaagt daarom ook haar winst.

Onthouden

Bij één vaste marktprijs: $T_0 = P \times q$ en $P = G_0 = M_0$. T_0 is een totaalbedrag per periode; G_0 en M_0 zijn bedragen per product. G_0 bereken je alleen bij $q > 0$.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 1 • Opbrengst terughalen

Een producent verkoopt 80 kg meel per dag voor € 4 per kg.

- Bereken TO en GO. Noteer bij beide de juiste eenheid.
- De afzet stijgt naar 100 kg bij dezelfde prijs. Bereken de extra opbrengst en MO over deze toename.

Opgave 2 • Welke lijn is horizontaal?

Een leerling ziet figuur 2 en zegt: "Bij volkomen concurrentie verandert de totale vraag niet als de prijs verandert."

- Welk verschil tussen de marktgrafiek en de ondernemingsgrafiek ziet de leerling over het hoofd?
- Noem twee modelkenmerken die verklaren waarom één teler de prijs als gegeven neemt.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Volg de prijs

Gebruik het uitgewerkte voorbeeld en figuur 2.

- Wijs eerst het marktevenwicht aan. Welk getal neem je naar de ondernemingsgrafiek over?
- Leg met $q = 100$ en $q = 120$ uit waarom MO niet gelijk is aan de extra totale opbrengst van € 40.
- Een teler verdubbelt zijn eigen kleine productie. Waarom betekent dit niet dat de totale markthoeveelheid verdubbelt?

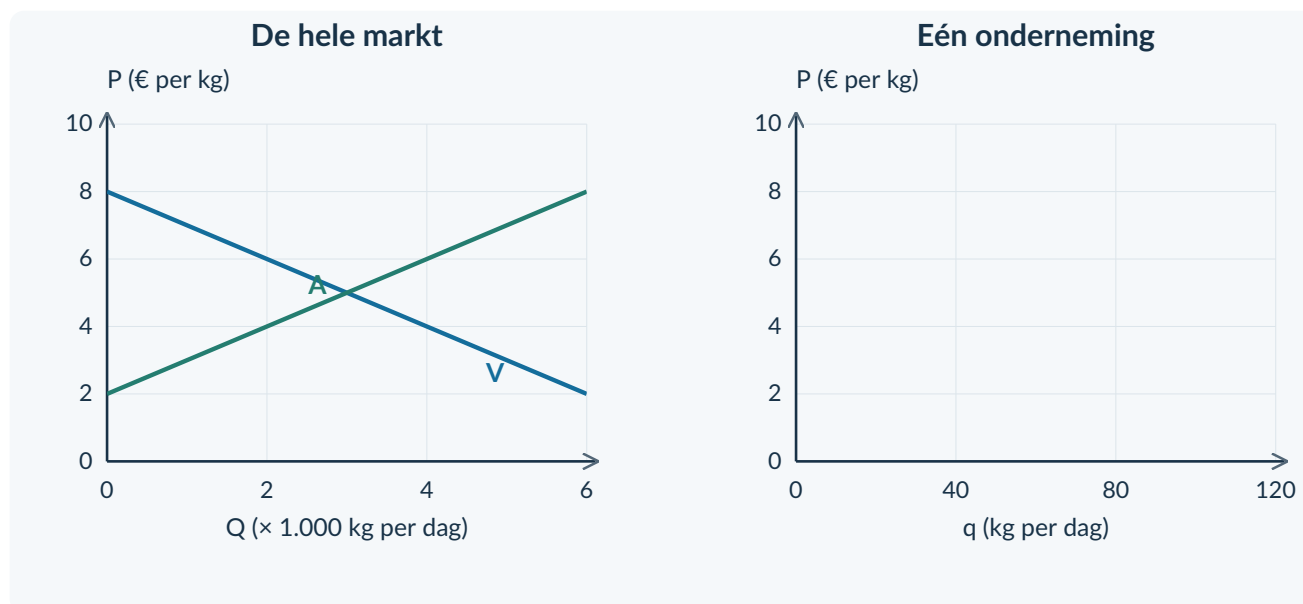
3.2.1 • Zelf de prijs overnemen

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 4 • De rijstmarkt

Op deze oefenmarkt leveren veel kleine ondernemingen dezelfde kwaliteit rijst. Prijzen zijn bekend. Toetreding is vrij. Eén onderneming kan maximaal 120 kg per dag leveren.

- Lees links de evenwichtsprijs en de markthoeveelheid af. Let op $\times 1.000$ op de horizontale as.
- Neem rechts alleen de prijs over. Teken één horizontale lijn en zet erbij: $P = GO = MO$.
- Bereken TO bij $q = 80$. Bereken vervolgens de extra opbrengst bij 20 kg extra afzet en MO .
- Leg uit waarom deze onderneming bij dezelfde afzet geen hogere winst behaalt door € 0,20 onder de marktprijs te verkopen.



Figuur 3. De markt is al getekend. Vul de ondernemingsgrafiek aan.

Van lezen naar uitleggen

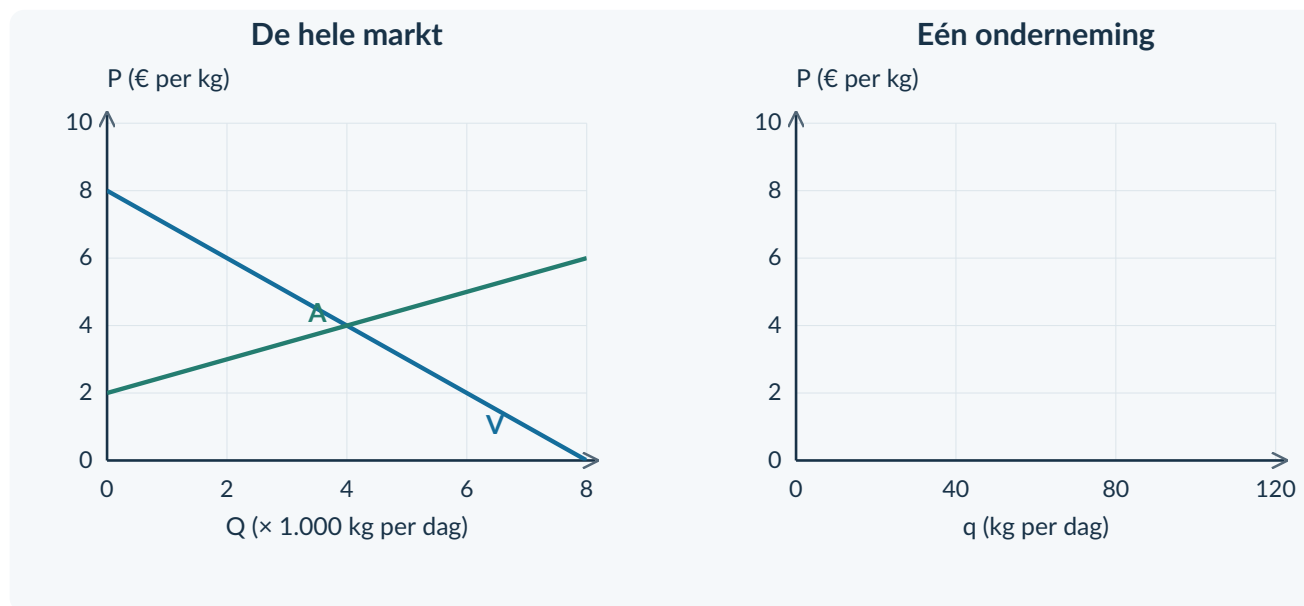
Zeg niet alleen “de onderneming is prijsnemer”. Leg uit wat een koper kan doen en waarom een lagere prijs bij dezelfde afzet niet helpt.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Standaard potgrond

Veel kleine aanbieders leveren in dit model dezelfde potgrond. Eén aanbieder verkoopt maximaal 120 kg per dag.

- Lees het marktevenwicht af en vul rechts de lijn $P = GO = MO$ in.
- Bereken TO en GO bij $q = 90$. Bereken MO als de afzet daarna naar 110 kg stijgt.
- Een aanbieder vraagt € 0,50 boven de marktprijs. Leg met de modelaannames uit waarom dit geen bruikbare manier is om zijn winst te vergroten.



Figuur 4. Eén marktprijs, maar twee verschillende hoeveelhedsassen.

Opgave 6 • Een eigen merk

Een andere aanbieder verkoopt potgrond met een eigen merk. Een groep klanten wil juist dit merk en betaalt er extra voor.

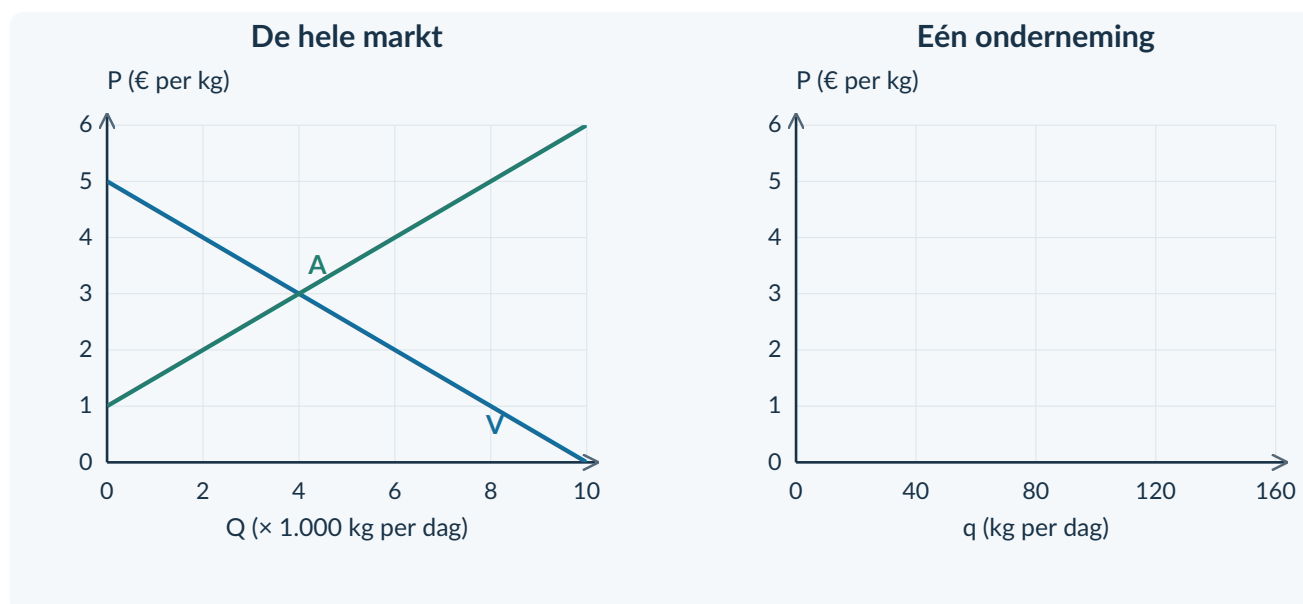
- Welk kenmerk van volkomen concurrentie gaat in deze beschrijving niet meer op?
- Waarom mag je voor deze aanbieder niet zonder meer dezelfde horizontale opbrengstlijn gebruiken?

Doeloefening

Opgave 7 • Wortelveiling

Veel kleine telers bieden wortelen van dezelfde kwaliteit aan. Kopers kennen alle prijzen. Beginnen of stoppen is vrij. Teler Mila kan tot 160 kg per dag leveren en bij de marktprijs verkopen.

- (2p) Lees de marktprijs en de markthoeveelheid af. Noem één kenmerk uit de bron dat prijsnemerschap ondersteunt.
- (2p) Teken rechts de opbrengstlijn van Mila. Label die als $P = GO = MO$.
- (3p) Bereken bij $q = 120$ kg de TO en GO. Bereken MO wanneer Mila van 120 naar 140 kg gaat.
- (2p) Mila overweegt € 3,20 te vragen. Leg uit waarom zij in dit model daardoor haar kopers verliest.
- (2p) Een klasgenoot zegt: “De markt verkoopt 4.000 kg, dus de lijn van Mila moet bij $q = 4.000$ eindigen.” Leg de fout uit.



Figuur 5. Vul alleen de ontbrekende lijn en labels in de ondernemingsgrafiek aan.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Onbeperkt verkopen?

“Een horizontale opbrengstlijn betekent dat één bedrijf oneindig veel kan verkopen zonder dat de prijs verandert.”

- Beoordeel de uitspraak. Gebruik de begrippen productiecapaciteit en klein marktaandeel.
- Leg uit wat er aan het model zou veranderen als dit ene bedrijf een groot deel van de markt gaat bedienen.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Evenwicht uit formules

Vraag: $P = 18 - 0,20Q$. Aanbod: $P = 6 + 0,10Q$. P is euro per product; Q is producten per week.

- Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Er komen meer aanbieders bij, bij ongewijzigde vraag. Welke kant verschuift de aanbodlijn? Wat verwacht je van de prijs?

Opgave 10 • Totaal en gemiddeld

Voor een onderneming geldt $TK = 150 + 3q$. q is kg per week; TK is euro per week.

- Bereken TK en GTK bij $q = 50$.
- Bereken GTK bij $q = 100$. Leg uit waarom GTK daalt, terwijl TK stijgt.

Neem mee naar de volgende paragraaf

De onderneming kan de prijs niet bepalen. Zij kan wél beslissen hoeveel zij bij die prijs produceert. Daarvoor heeft zij ook haar kosten nodig.

3.2.2 • MARGINALE KOSTEN EN DE AFGELEIDE

Wat kost een kleine uitbreiding?

Lesdoelen

Je kunt uit een eenvoudige kwadratische TK-functie de MK-functie afleiden. Je kunt MK op één punt onderscheiden van gemiddelde extra kosten over een tabelstap. Je gebruikt de juiste eenheden en verklaart de rol van constante kosten.

Een kruidenzadenbedrijf heeft $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$. q is kg per week; TK is euro per week. De capaciteit is 100 kg per week. De constante kosten blijven in deze week gelijk, ook bij $q = 0$.

Van een grote stap naar een kleine verandering

Met een tabel bereken je de gemiddelde extra kosten over een aangegeven productiestap. Tussen 40 en 60 kg geldt:

$$\begin{aligned} \text{MK over } 40-60 &= (380 - 240) / (60 - 40) \\ \text{MK over } 40-60 &= \text{€ } 7 \text{ per extra kg} \end{aligned}$$

Dit betekent niet dat iedere kg in die stap exact € 7 extra kost. In het model stijgen de extra kosten geleidelijk.

Om de extra kosten ook tussen de tabelwaarden te bepalen, gebruiken we een doorlopende kostenfunctie. Kilogrammen kunnen we in dit model ook in delen produceren.

De afgeleide

De afgeleide van TK geeft aan hoe snel TK op één punt verandert. In ons doorlopende model noemen we dat de marginale kosten MK, in euro per kg.

Bij de kruidenzaden is de afgeleide $MK = 0,10q + 2$. Op de volgende pagina leer je hoe je die formule maakt.

Plaats of stap	Wat meet je?	Uitkomst
Van 40 naar 60 kg	Gemiddelde extra kosten over 20 kg	€ 7 per kg
Op het punt $q = 60$	MK bij een heel kleine uitbreiding	€ 8 per kg
Van 60 naar 61 kg	Exact verschil in totale kosten	€ 8,05 voor die kg

De uitkomsten spreken elkaar niet tegen: ze gaan over verschillende veranderingen.

Welke methode gebruik je?

Vraagt de opgave om een tabelstap? Gebruik $\Delta TK / \Delta q$. Vraagt de opgave om MK op één punt van een doorlopende TK-functie? Gebruik de afgeleide. Voor een hele extra kg kan de afgeleide een kleine benadering zijn.

3.2.2 • Van TK naar MK

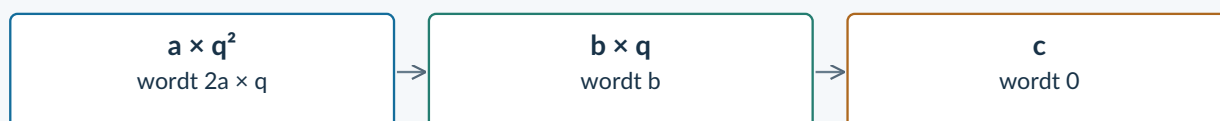
Een beperkte rekenregel

Voor dit hoofdstuk hoef je geen algemene cursus differentiëren te kennen. We gebruiken alleen functies met q^2 , q en een constant getal.

$$TK = a \times q^2 + b \times q + c$$

$$MK = 2a \times q + b$$

Differentiëren: bekijk elke term apart



$$TK = a \times q^2 + b \times q + c \rightarrow MK = 2a \times q + b$$

Figuur 1. Differentieer elke term. Tel daarna de overgebleven termen op.

Doe het één term tegelijk

Bij $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$:

Term in TK	Wat doe je?	Bijdrage aan MK
$0,05q^2$	Vermenigvuldig 0,05 met 2; q^2 wordt q .	$0,10q$
$2q$	De bijdrage per extra kg is 2.	2
80	Dit bedrag verandert niet bij meer productie.	0

$$MK = 0,10q + 2$$

Nog een voorbeeld: $TK = 0,20q^2 + 3q + 50$ geeft $MK = 0,40q + 3$.

De constante kosten verdwijnen uit MK, maar niet uit TK of uit de winstberekening. Zij blijven in de onderzochte periode gelijk, tot de productiecapaciteit.

Controle

Vul na het differentiëren een q in. Bij $q = 60$ geeft $MK = 0,10 \times 60 + 2 = € 8$ per kg. Dat is geen totaalbedrag.

Uitgewerkt voorbeeld

Theeverpakker Linde. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. q is kg per week; TK is euro per week. Capaciteit: 50 kg. De constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

1 • Differentieer term voor term

$0,10q^2$ geeft $0,20q$; $2q$ geeft 2 ; 40 geeft 0 .

$$MK = 0,20q + 2$$

2 • Vul de gevraagde productie in

Bij $q = 20$: $MK = 0,20 \times 20 + 2 = \text{€ } 6$ per kg. Dit is het extra kostenbedrag per kg bij een zeer kleine uitbreiding rond 20 kg.

3 • Vergelijk met een tabelstap

$TK(20) = 0,10 \times 20^2 + 2 \times 20 + 40 = \text{€ } 120$ per week. $TK(30) = 0,10 \times 30^2 + 2 \times 30 + 40 = \text{€ } 190$ per week.

$$\begin{aligned} MK \text{ over } 20-30 &= (190 - 120) / (30 - 20) \\ &= \text{€ } 7 \text{ per extra kg} \end{aligned}$$

De € 7 is het gemiddelde over tien extra kg. Bij $q = 20$ is de puntwaarde € 6 en bij $q = 30$ is die € 8. De verschillende antwoorden gaan over verschillende veranderingen.

4 • Controleer welke kosten veranderen

Als alleen de constante kosten van € 40 naar € 70 stijgen, wordt TK bij elke q € 30 hoger. MK blijft $0,20q + 2$: de extra € 30 verandert niet door één kg meer te produceren.

Onthouden

Tabelstap: $\Delta TK / \Delta q$. Puntwaarde in dit model: de afgeleide van TK . Een totaalbedrag heeft de eenheid euro per week; MK heeft de eenheid euro per kg. De beste productie kiezen leer je in §3.2.3.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 11 • De tabelstap

Bij $q = 20$ zijn $TK = € 120$; bij $q = 30$ zijn $TK = € 190$. q is kg per week.

- Bereken de toename van TK en de gemiddelde extra kosten per extra kg over deze stap.
- Welke uitkomst heeft de eenheid euro per week en welke euro per kg?

Opgave 12 • Een totaal of een puntwaarde?

$TK = 0,10q^2 + 2q + 40$; $MK = 0,20q + 2$.

- Bereken TK en MK bij $q = 20$. Leg uit waarom het verschillende bedragen zijn.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 13 • Term voor term

Een zadenhandel heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 60$. q is kg per week; capaciteit 80 kg.

- Vul aan: $0,05q^2 \rightarrow \dots$; $3q \rightarrow \dots$; $60 \rightarrow \dots$. Schrijf MK op.
- Bereken MK bij $q = 40$ en noteer de eenheid.
- Alleen de constante kosten stijgen naar € 100. Wat verandert in TK en wat in MK ?

3.2.2 • Minder steun, dezelfde betekenis

Opgave 14 • Twee soorten verandering

Eerst geldt $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. In een nieuw plan stijgt de lineaire variabele-kostenterm naar $3q$ én stijgen de constante kosten naar € 70. q is kg per week; capaciteit 50 kg.

- Bekijk eerst alleen de stijging van $2q$ naar $3q$. Wat gebeurt er met MK?
- Bekijk alleen de stijging van € 40 naar € 70. Wat gebeurt er met MK? Schrijf daarna MK voor het volledige nieuwe plan op.
- Een leerling zegt: "Omdat TK bij $q = 20$ € 50 hoger wordt, is MK ook € 50 hoger." Controleer de TK-toename en verbeter de conclusie.

Zelfstandige oefening

Opgave 15 • Verpakkingsmateriaal

$TK = 0,20q^2 + 4q + 90$. q is kg per week; capaciteit 40 kg.

- Leid MK af en bereken MK bij $q = 10$.
- Bereken de gemiddelde extra kosten over $q = 10$ tot $q = 20$. Verklaar het verschil met MK bij $q = 10$.

Opgave 16 • Welke kosten verdwijnen?

Bedrijf A heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 60$. Bedrijf B heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 100$. Beide kunnen 80 kg per week maken.

- Leid beide MK-functies af. Waarom betekent gelijke MK niet dat de totale kosten gelijk zijn?

Doeloefening

Opgave 17 • Zadenverpakker

Voor één week geldt $TK = 0,04q^2 + 4q + 400$. q is kg per week; TK is euro per week. De productiecapaciteit is 200 kg. De constante kosten blijven deze week gelijk, ook bij $q = 0$.

- Leid de functie MK af. Laat per term zien wat je doet.
- Bereken MK bij $q = 100$. Geef de eenheid en leg de betekenis van dit bedrag uit.
- Bereken TK bij $q = 100$ en bij $q = 150$. Bereken vervolgens de gemiddelde extra kosten per kg over deze stap.
- Waarom is de uitkomst van c niet gelijk aan MK bij $q = 100$? Gebruik wat beide bedragen meten.
- Alleen de constante kosten stijgen met € 100. Wat gebeurt er met de MK -functie en met TK bij $q = 100$? Verklaar.

Controle

Heb je elk bedrag een eenheid gegeven? Gaat jouw uitleg over dezelfde productie of dezelfde tabelstap als je berekening?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 18 • Twee manieren om goedkoper te worden

Bij een productie van 20 kg levert plan A een verlaging van de constante kosten met € 60 op. Plan B verlaagt de lineaire variabele-kostenterm met € 3 per kg. Alle overige kosten blijven gelijk.

a. Beide plannen verlagen TK bij $q = 20$ met hetzelfde bedrag. Hebben ze ook hetzelfde effect op MK? Leg uit zonder een nieuwe kostenfunctie te verzinnen.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 19 • De prijsnemer

Een kleine teler verkoopt 80 kg voor € 5 per kg. Zijn TK zijn € 320 per dag. Hij kan de 80 kg ook voor € 4,80 aanbieden, maar verkoopt dan niet méér.

a. Bereken TO, GTK en winst bij de marktprijs van € 5.

b. Bereken hoeveel winst de lagere prijs kost. Waarom is een lagere eigen prijs hier geen voordeel?

Volgende paragraaf

Je kunt nu de marginale kosten uit een functie halen. In §3.2.3 vergelijk je deze kosten met de marginale opbrengst om de productie te kiezen.

3.2.3 • WINSTMAXIMALISATIE BIJ VOLKOMEN CONCURRENTIE

Nog wat meer produceren?

Een leverancier van kruidenzaden ontvangt € 8 per kg. Elke extra kg geeft extra opbrengst, maar kost ook iets. Wanneer stopt hij met uitbreiden?

Lesdoelen

Je kunt de winstmaximale haalbare productie vinden en onderbouwen. Je kunt totale winst berekenen en als rechthoek in een ondernemingsgrafiek weergeven.

Uit §3.2.2 weet je hoe je uit TK de functie $MK = 0,10q + 2$ maakt.

Voor deze oefenonderneming geldt $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$. q is kg per week; TK is euro per week. De productiecapaciteit is 100 kg per week. Alle productie wordt verkocht.

q (kg per week)	TO (€ per week)	TK (€ per week)	Winst (€ per week)
0	0	80	-80
20	160	140	20
40	320	240	80
60	480	380	100
80	640	560	80
100	800	780	20

Van 40 naar 60 kg stijgt TO met € 160 en TK met € 140. De winst neemt toe. Van 60 naar 80 kg stijgt TK met € 180. Dat is méér dan de extra opbrengst: de winst daalt.

Nieuwe stap

Je kende marginale bedragen uit Boek 2 en de afgeleide uit §3.2.2. Nieuw is de **keuze**: vergelijk extra opbrengsten en extra kosten om de productie te bepalen.

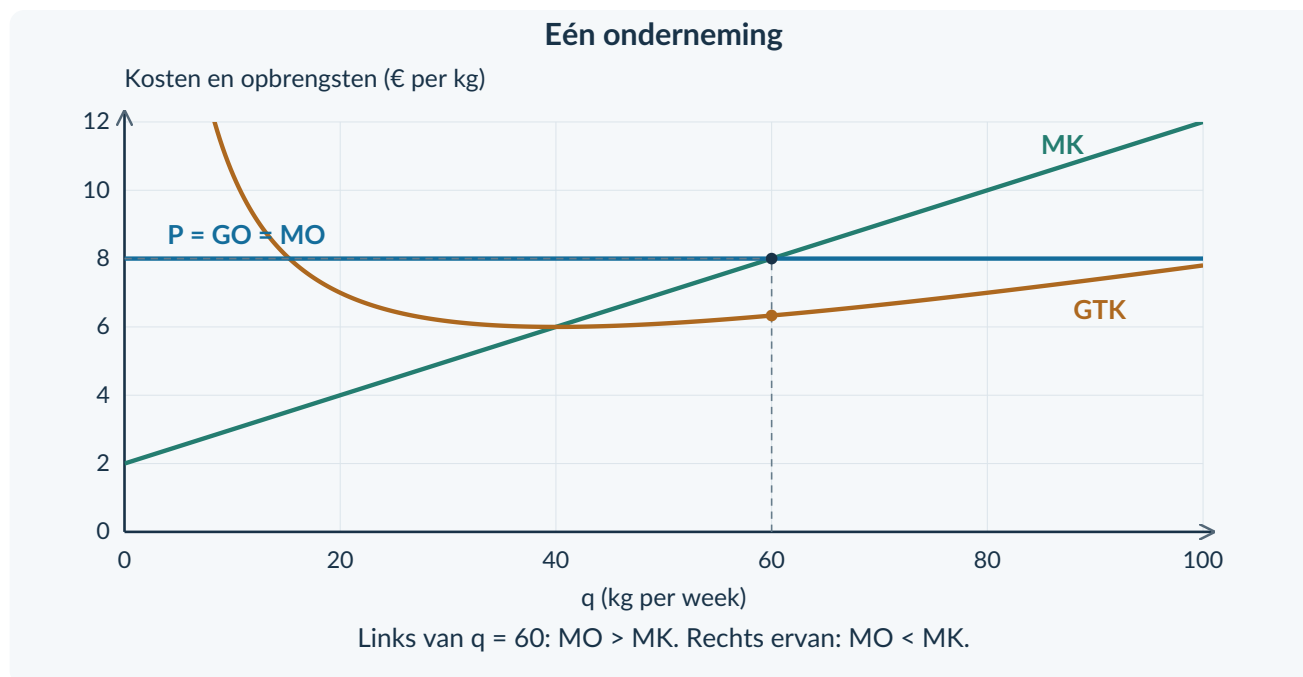
3.2.3 • Waarom $MO = MK$ hier een maximum geeft

Vergelijk links én rechts van het snijpunt

Bij de kruidenzaden is $MO = P = 8$ en $MK = 0,10q + 2$.

$$8 = 0,10q + 2 \rightarrow 6 = 0,10q \rightarrow q = 60$$

Bij $q = 40$ is $MK = € 6$: een kleine uitbreiding levert meer op dan zij kost. Bij $q = 80$ is $MK = € 10$: iets minder produceren bespaart meer dan aan opbrengst verloren gaat.



Figuur 2. MK stijgt door de horizontale MO -lijn. De winst stijgt vóór $q = 60$ en daalt erna.

Controleer ook de haalbaarheid

$q = 60$ past binnen de capaciteit van 100 kg. Zou de capaciteit maar 50 kg zijn, dan kiest de onderneming 50 kg: tot die grens blijft MO groter dan MK . Het theoretische snijpunt is dan onhaalbaar.

We vergelijken ook met niet produceren. Bij $q = 0$ zijn de onvermijdbare constante kosten € 80 en is de winst –€ 80. Bij $q = 60$ is de winst € 100. Produceren is hier dus beter.

$MO = MK$ is een kandidaat, geen los bewijs. Controleer het verloop van MK , de capaciteit en zo nodig de grens $q = 0$. In onze rekenmodellen stijgt MK .

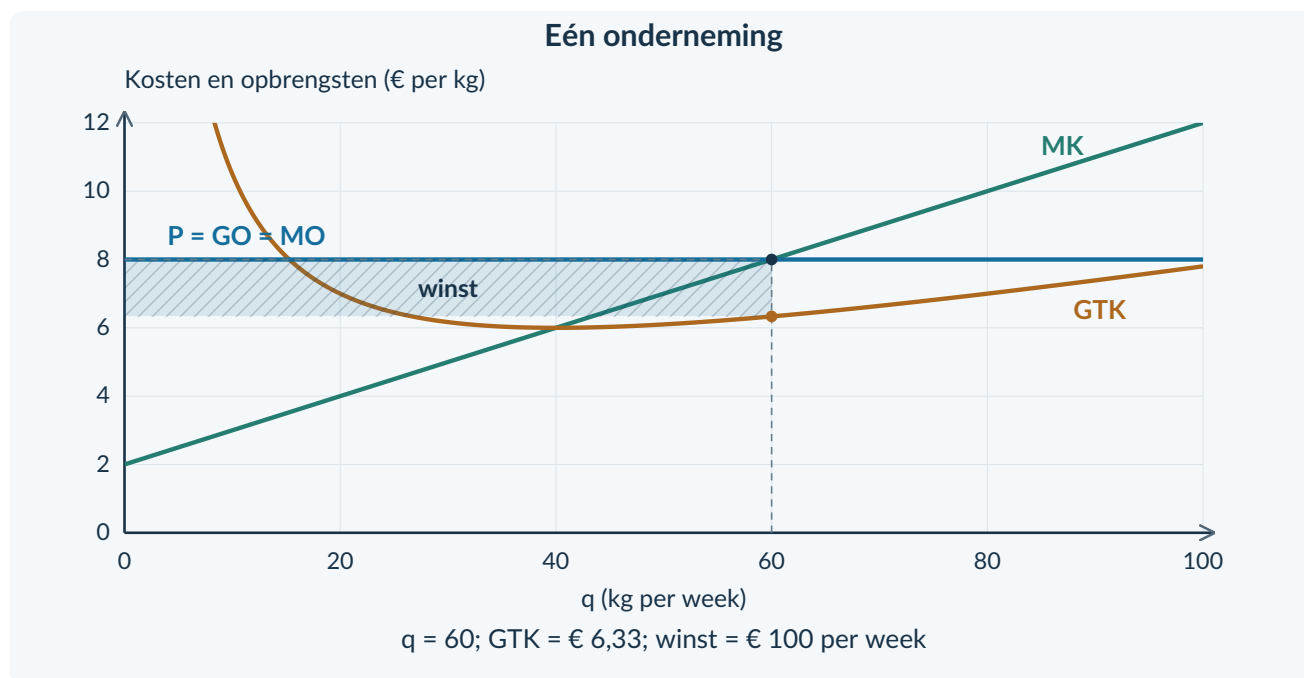
3.2.3 • De winst is een rechthoek

Eerst winst per kg, dan totale winst

Bij $q = 60$ zijn $TK = € 380$ en $TO = € 480$. De winst is $€ 100$ per week. De gemiddelde totale kosten zijn $380 / 60 \approx € 6,33$ per kg.

$$\text{Winst} = TO - TK$$

$$\text{Winst} = (P - \text{GTK}) \times q$$



Figuur 3. Breedte: 60 kg per week. Hoogte: $€ 8 - € 6,33\dots$ per kg. De oppervlakte is $€ 100$ per week.

Zo lees je de rechthoek. Neem eerst de gekozen q . Lees bij diezelfde q de GTK af. Het verschil tussen P en GTK is de winst per kg. Vermenigvuldig dat verschil met q .

De GTK-lijn daalt eerst: dezelfde constante kosten worden over meer kg verdeeld. Bij grotere q gaan de stijgende variabele kosten per kg overheersen. Zo ontstaat het lage punt in GTK.

Reken met ongeronde GTK, of gebruik $TO - TK$. Zo voorkom je afrondingsverschillen.

Waarom hier wél een oppervlakte?

In Boek 2 stonden TO en TK als **totaalbedragen** op de verticale as. Winst was daar een verticale afstand. Hier staan bedragen **per kg** op de as. Hoogte $\times$ breedte geeft nu het totaal.

Het kleinste GTK is niet automatisch de winstmaximale q . De gekozen q volgt eerst uit MO en MK ; daarna gebruik je GTK om het winstbedrag te berekenen.

Uitgewerkt voorbeeld

Theeverpakker Linde. $P = € 10$ per kg. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. q is kg per week; TK is euro per week. De capaciteit is 50 kg. De € 40 is deze week onvermijdbaar, ook bij $q = 0$.

1 • Marginale kosten. $MK = 0,20q + 2$.

2 • Kies en controleer q . $10 = 0,20q + 2 \rightarrow q = 40$. Bij $q = 35$ is $MK = 9$; bij $q = 45$ is $MK = 11$. De winst stijgt vóór 40 en daalt erna. 40 past binnen de capaciteit.

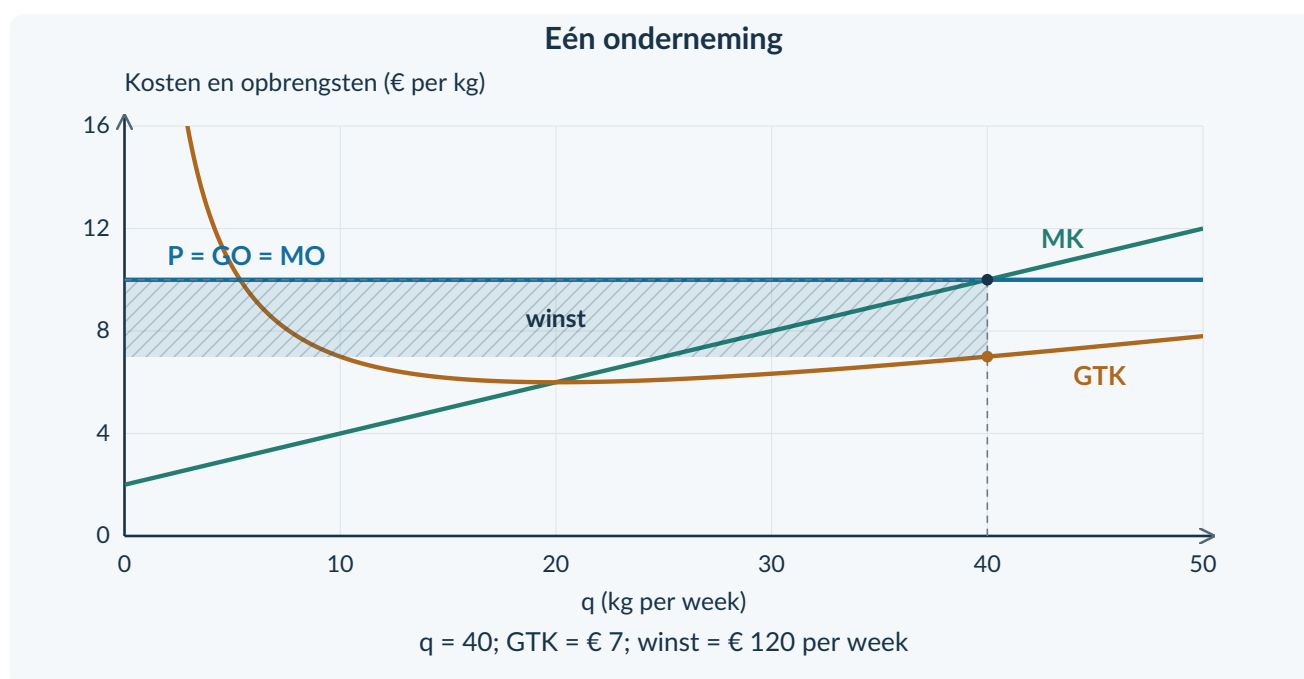
3 • Bereken totale winst en GTK.

$$TO = 10 \times 40 = € 400 \text{ per week}$$

$$TK = 0,10 \times 40^2 + 2 \times 40 + 40 = € 280$$

$$\text{Winst} = 400 - 280 = € 120 \text{ per week}$$

$$GTK = 280 / 40 = € 7 \text{ per kg}$$



Figuur 4. De winstrechthoek heeft breedte 40 en hoogte $10 - 7 = 3$.

4 • Controleer een grens. Bij $q = 0$ is de winst $-€ 40$. Bij een lagere capaciteit van 30 kg zou $q = 40$ niet haalbaar zijn. Dan kiest Linde $q = 30$, omdat MO tot die grens groter blijft dan MK .

Onthouden

$P \rightarrow MO$; $TK \rightarrow MK$; vergelijk MO en MK ; controleer capaciteit; bereken $TO - TK$; teken de winst met P en GTK bij de gekozen q .

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 20 • De bekende bouwstenen

Een producent ontvangt € 9 per kg. Bij $q = 40$ zijn TK = € 280. Bij $q = 50$ zijn TK = € 350. Totale bedragen zijn per week.

- Bereken TO, GTK en winst bij $q = 40$.
- Bereken MK over de tabelstap van 40 naar 50 kg en vergelijk dit met MO.

Opgave 21 • Een maximum herkennen

Een onderneming heeft MO = 12. Bij $q = 60$ is MK = 10 en bij $q = 100$ is MK = 14. Tussen deze punten stijgt MK.

- Is een kleine uitbreiding rond $q = 60$ gunstig voor de winst? En rond $q = 100$?
- Waarom zoek je het winstmaximum tussen deze hoeveelheden, als de capaciteit groot genoeg is?

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 22 • Term voor term

Een zadenhandel heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 60$. q is kg per week.

- Vul aan: de afgeleide van $0,05q^2$ is ...; van $3q$ is ...; van 60 is Schrijf MK op.
- $P = € 9$ per kg. Vul aan: $9 = ...q + ...$. Bereken de kandidaat- q .
- De capaciteit is 80 kg. Controleer de haalbaarheid en leg met stijgende MK uit waarom je een maximum vindt.

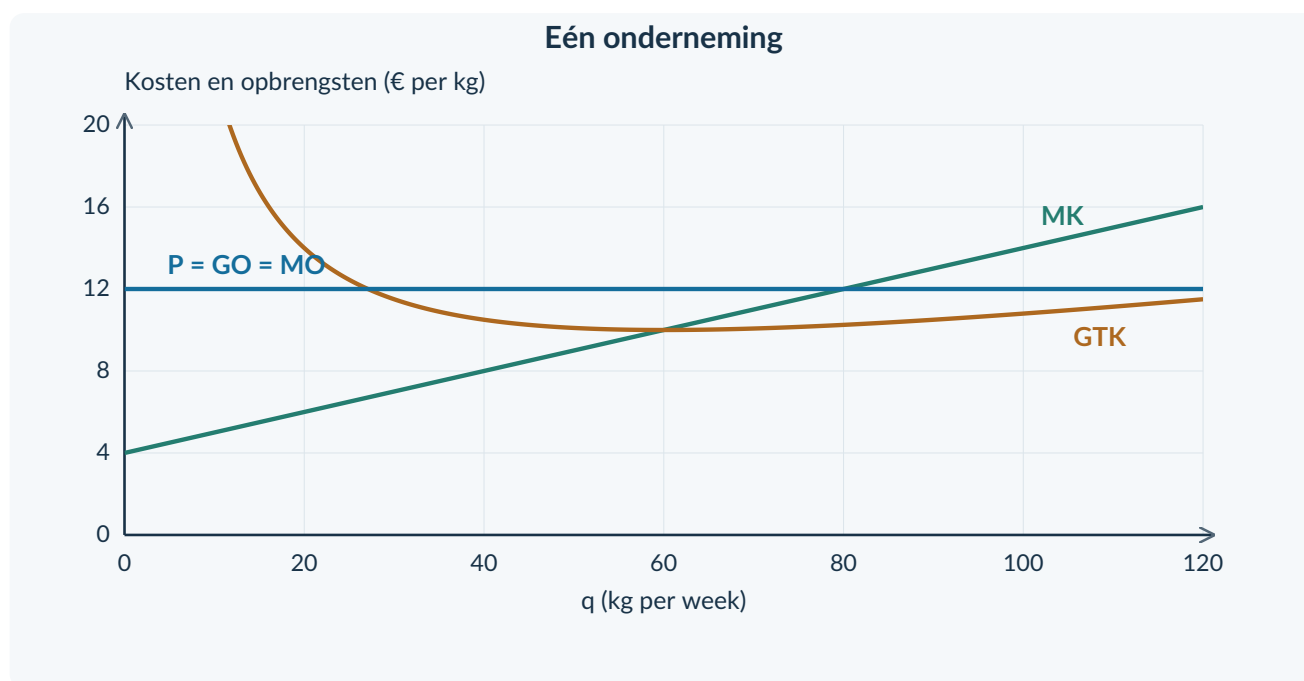
3.2.3 • Berekenen, tekenen en verklaren

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 23 • Gedroogde kruiden

Voor één kleine leverancier geldt $TK = 0,05q^2 + 4q + 180$. $P = € 12$ per kg. q is kg per week; de capaciteit is 120 kg.

- Stel MK op en los $MO = MK$ op. Controleer of q haalbaar is.
- Bereken TO, TK en winst. Gebruik eerst q^2 en vermenigvuldig daarna met 0,05.
- Bereken GTK. Markeer q in de grafiek en arceer de winstrechthoek. Noteer de breedte en hoogte.



Figuur 5. Gebruik GTK bij de gekozen q , niet automatisch het laagste punt van GTK.

Opgave 24 • Twee veranderingen tegelijk

Bij dezelfde leverancier stijgt de marktprijs van € 12 naar € 14. Ook stijgen de constante kosten van € 180 naar € 260. Capaciteit en variabele kosten blijven gelijk.

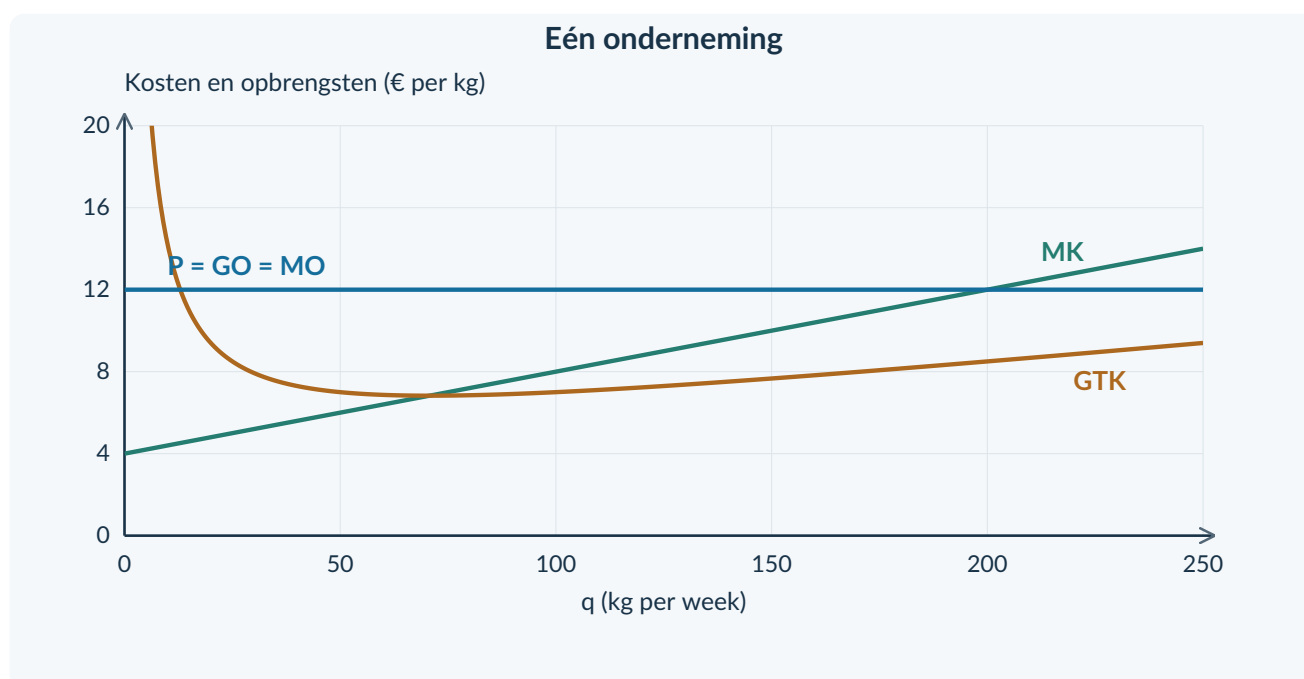
- Bekijk eerst alleen de prijsstijging. Welke nieuwe q volgt uit $MO = MK$?
- Bekijk alleen de hogere constante kosten. Verandert MK? En de winst bij dezelfde q ?
- Welke q kiest de leverancier als beide veranderingen plaatsvinden?
- Een leerling zegt: "Alle kosten zijn hoger, dus je moet minder produceren." Leg uit welke kosten hij door elkaar haalt.

Zelfstandige oefening

Opgave 25 • Meel van één kwaliteitsklasse

Een kleine molen is prijsnemer. $P = € 12$ per kg en $TK = 0,02q^2 + 4q + 100$. q is kg per week, bedragen zijn euro per week. Capaciteit: 250 kg.

- Stel MK op. Bepaal de winstmaximale q en onderbouw je keuze met het verloop van MO en MK en de capaciteit.
- Bereken TO, TK, winst en GTK bij de gekozen q .
- Markeer q en arceer de winstrechthoek. Benoem breedte, hoogte en de eenheid van de oppervlakte.
- Waarom is het snijpunt van MO en MK niet zelf het winstbedrag?



Figuur 6. De kosten- en opbrengstlijnen zijn gegeven; de keuze en winstmarkering nog niet.

Controle in je antwoord

Een goede oplossing bevat een berekening én een economische reden. Alleen " $MO = MK$ " opschrijven is niet genoeg.

3.2.3 • Als het snijpunt niet haalbaar is

Zelfstandige oefening • vervolg

Opgave 26 • Een machine met beperkte capaciteit

Een leverancier van een gestandaardiseerde grondstof ontvangt € 18 per kg. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. q is kg per week. De machine kan maximaal 60 kg per week verwerken. De € 40 is deze week onvermijdbaar.

- Bereken welke q je krijgt bij $MO = MK$. Leg uit waarom de onderneming deze q niet kan kiezen.
- Bepaal de beste haalbare q . Bereken MK bij de capaciteit en gebruik de vergelijking met MO .
- Bereken de winst bij je gekozen q . Vergelijk met de winst bij $q = 0$.
- Beoordeel: "Als MO nergens binnen de capaciteit gelijk is aan MK , bestaat er geen winstmaximum."

Welke vraag stel je eerst?

Niet: "Waar kruisen twee lijnen?" Wel: "Welke productie is haalbaar, en bij welke productie kan ik de winst niet meer verhogen?"



Controleer ook: past de berekende hoeveelheid binnen de productiecapaciteit?

Figuur 7. De vergelijking helpt bij de keuze; een onhaalbare productie valt af.

Check je werkwijze

Vergelijk je q met de **productiecapaciteit** voordat je TO en TK uitrekent. Een juiste berekening bij een onhaalbare q is nog geen bruikbaar antwoord.

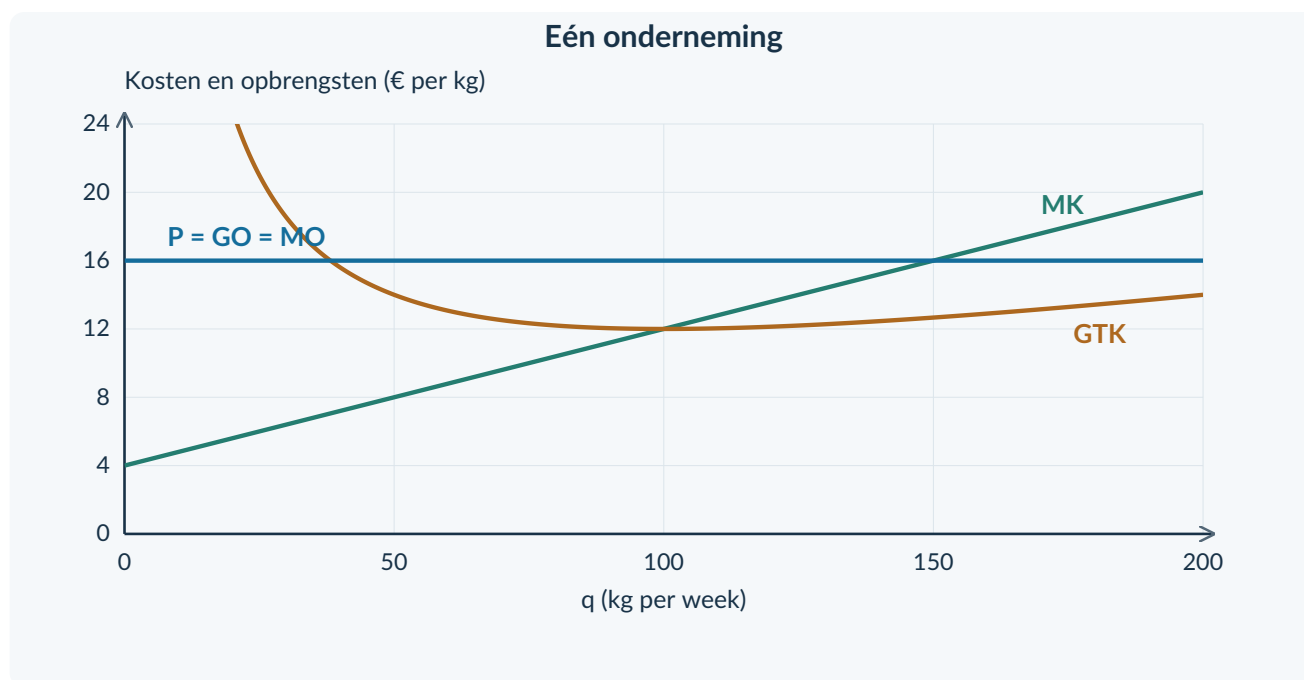
Controleer bij een capaciteitsgrens of meer produceren tot die grens nog gunstig is. Een grens is niet altijd automatisch het beste punt: de marginale vergelijking blijft nodig.

Doeloefening

Opgave 27 • Korrels voor kwekerijen

Een prijsnemende producent verkoopt één standaardkwaliteit korrels. $P = € 16$ per kg. $TK = 0,04q^2 + 4q + 400$. q is kg per week, TK is euro per week. Capaciteit: 200 kg. De € 400 is deze week onvermijdbaar.

- (2p) Stel de functie voor MK op.
- (3p) Bepaal de winstmaximale haalbare q . Onderbouw het maximum met MK links en rechts van je uitkomst.
- (3p) Bereken TO, TK en totale winst bij de gekozen q .
- (3p) Bereken GTK en geef in de grafiek q en de winstrechthoek aan. Benoem breedte en hoogte.
- (1p) Vergelijk de winst met niet produceren ($q = 0$).
- (2p) Door een storing wordt de capaciteit 120 kg. Kostenfunctie en prijs blijven gelijk. Welke q kies je nu? Licht toe; een nieuwe winstberekening is niet nodig.



Figuur 8. Alle verticale bedragen zijn per kg. De horizontale as geeft de productie per week.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 28 • Dezelfde MK, andere winst

Twee kleine ondernemingen krijgen $P = € 8$ per kg. A heeft $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. B heeft $TK = 0,10q^2 + 2q + 160$. Beide hebben capaciteit 50 kg; hun constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

- Beoordeel: "B heeft hogere kosten en moet dus een kleinere q kiezen." Onderbouw je oordeel met een berekening.
- Kunnen beide ondernemingen bij dezelfde q toch een verschillende winst hebben? Laat dit zien en beperk je conclusie tot deze week.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 29 • Procenten en prijsgevoeligheid

De prijs van een abonnement stijgt van € 8 naar € 10. De gevraagde hoeveelheid daalt met 10%.

- Bereken de procentuele prijsstijging en de prijselasticiteit E_v .
- Is de vraag prijsinelastisch of prijselastisch? Vergelijk E_v met -1 en 0 .

Opgave 30 • Belastingwig

Na een belasting betalen kopers € 11. Verkopers ontvangen na afdracht € 8. Er worden 200 producten per week verhandeld.

- Bereken de belasting per product en de belastingopbrengst per week.
- Waarom is die belastingopbrengst niet hetzelfde als welvaartsverlies?

3.2.4 • GEMENGDE OPGAVEN: DE PRIJSNEMENDE ONDERNEMING

Welke stap heb je nodig?

Je combineert nu de technieken uit het hoofdstuk. Er komen geen nieuwe begrippen of rekenregels bij. Let vooral op **voor welk bedrijf of welke markt**, en **op welk tijdstip**, de gegevens gelden.

Doel

Je kunt vanuit een marktverandering de nieuwe ondernemingsbeslissing berekenen. Je kunt je uitkomst onderbouwen met de marginale vergelijking, capaciteit en een winstberekening.

Zo oefen je

Gebruik bij de voorbereiding de uitleg en denkstappen uit dit hoofdstuk. Minder tussenstappen nodig en extra uitdaging gewenst? Kies ook de bonus. Herhaling is aanvullend.

Opgave 31 • Twee bronnen over meel

Bron A. De vraag op een markt is $Q_v = 12.000 - 1.000P$. Het aanbod is $Q_a = 2.000P$. Q is kg per week; P is euro per kg.

Bron B. Een kleine molen verkoopt dezelfde kwaliteit als de andere molens. Hij kan maximaal 150 kg per week leveren. Kopers kennen alle prijzen.

- Bereken de marktprijs en de markthoeveelheid.
- Bereken TO bij $q = 100$ en geef GO en MO. Leg uit waarom Q en q hier verschillen.
- De molen plakt een prijs van € 4,50 op hetzelfde product. Leg uit waarom dat in dit model niet werkt.

Werkwijze

Gebruik een bron waar die iets over zegt. Een marktvergelijking geeft nog geen productieadvies voor één onderneming; daarvoor heb je ook de kosten van die onderneming nodig.

3.2.4 • Rekenen met de juiste gegevens

Oefenen met een ondernemingsbron

Opgave 32 • Vezels voor verpakkingen

Een prijsnemer ontvangt € 14 per kg. Voor zijn kosten geldt $TK = 0,05q^2 + 4q + 200$. q is kg per week; capaciteit: 140 kg. Alle productie kan tegen deze prijs worden verkocht. Constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

- Stel MK op. Bepaal de beste haalbare q en controleer of de winst vóór en na die q stijgt of daalt.
- Bereken TO, TK, winst en GTK bij deze q .
- Beschrijf precies welke rechthoek de winst in een ondernemingsgrafiek zou weergeven. Je hoeft de grafiek niet opnieuw te tekenen.
- Een leerling kiest de q met het laagste GTK. Leg uit waarom die methode bij deze marktprijs niet automatisch de hoogste totale winst geeft.

Controleer je antwoord als één geheel

Je gevonden hoeveelheid, je kostenberekening en je omschrijving van de rechthoek moeten bij **dezelfde q** horen.

Een berekening kan op zichzelf juist zijn en toch niet bij de opgave passen. Bijvoorbeeld doordat je een markthoeveelheid in een ondernemingsfunctie invult, of GTK bij een andere q afleest.

Drie controles

Is q haalbaar? Is de winst een totaalbedrag per week? En hoort de hoogte van de rechthoek bij GTK op precies deze q ?

3.2.4 • Een claim toetsen

Kies zelf de juiste onderbouwing

Opgave 33 • De ruimte is de grens

Een onderneming heeft $MK = 0,20q + 4$ en $P = € 20$ per kg. Zij kan maximaal 60 kg per week produceren. Haar constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

- Bereken het snijpunt van MO en MK en bepaal de beste haalbare q .
- Leg uit waarom verder zoeken naar een snijpunt binnen de capaciteit niet nodig is.
- Welke extra kostengegevens heb je nodig om het totale winstbedrag te berekenen?

Opgave 34 • Meer vraag, ander productieadvies

Een prijsnemer heeft $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. Eerst is $P = € 8$ per kg, later $P = € 10$ per kg. De capaciteit blijft 50 kg per week. Je onderzoekt alleen deze twee gegeven prijzen; het aantal bedrijven verandert in deze periode niet.

- Bereken de beste haalbare q bij beide prijzen.
- Vergelijk bij beide hoeveelheden de winst.
- Verschuift de MK-lijn door uitsluitend de hogere verkoopprijs? Verklaar.

Voor de doeloefening

Daarna volgt één markt op twee momenten: vóór een vraagverandering en direct erna. Het aantal bedrijven blijft in deze korte periode gelijk. De bronnen staan links; de vragen staan rechts.

Doeloefening

Opgave 35 • Kweekkorrels op twee momenten

Bron A • De markt

Veel kleine bedrijven verkopen dezelfde kwaliteit kweekkorrels. Kopers kennen de prijzen. In de beginsituatie geldt:

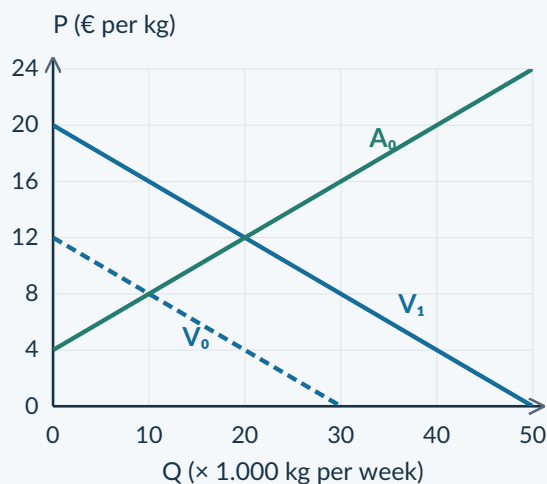
$$Q_{V_0} = 30.000 - 2.500P \text{ en } Q_{A_0} = 2.500P - 10.000.$$

Door een nieuwe toepassing neemt de vraag toe tot $Q_{V_1} = 50.000 - 2.500P$. In de onderzochte korte periode verandert het aantal bedrijven niet: Q_{A_0} blijft gelden. Q is kg per week; P is euro per kg.

Bron B • Eén onderneming

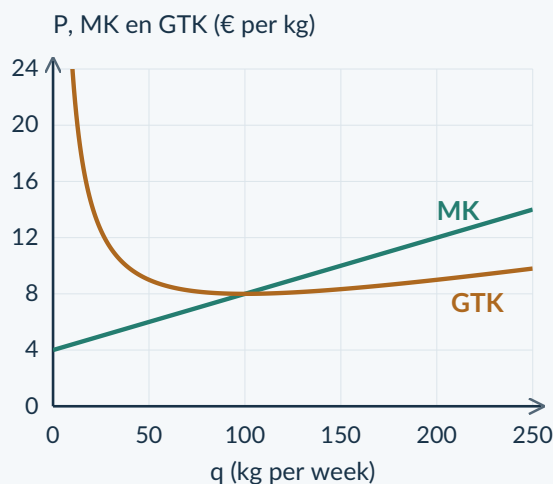
Voor iedere onderneming geldt $TK = 0,02q^2 + 4q + 200$. q is kg per week; capaciteit is 250 kg. Alle productie wordt verkocht.

De hele markt



Links: Q in duizenden kg. Rechts: q in kg. Vul de gevraagde markeringen aan.

Eén onderneming



Figuur 1. Gebruik deze basisgrafieken. Markt: V_0 , V_1 en A_0 . Onderneming: MK en GTK .

De vragen staan op de rechterpagina. Gebruik eerst de beginsituatie en daarna de situatie direct na de vraagverandering. Laat tussenresultaten staan.

3.2.4 • Vragen bij de doeloefening

Opgave 35 • Kweekkorrels: van markt naar bedrijf

Gebruik bronnen A en B en figuur 1 op de linkerpagina.

- a. (3p) Bereken in de beginsituatie P_0 en Q_0 . Eén onderneming kiest dan $q = 100$. Controleer met TO en TK dat haar winst nul is.
- b. (2p) Bereken direct na de vraagstijging, bij het gegeven ongewijzigde aanbod, P_1 en Q_1 . Markeer het nieuwe evenwicht E_1 in de marktgrafiek.
- c. (3p) Stel MK op. Bepaal bij P_1 de winstmaximale q van één onderneming. Controleer de capaciteit en het verloop van MO en MK.
- d. (3p) Bereken de winst en GTK bij die q . Teken rechts de nieuwe $P = GO = MO$ -lijn en arceer de winstrechthoek.
- e. (2p) Vergelijk de procentuele stijging van Q met die van q . Waarom zijn Q en q ondanks die vergelijking niet dezelfde grootte?

Afronden

Bereken met ongeronde tussenuitkomsten. Schrijf bij iedere hoeveelheid of deze bij de markt of één onderneming hoort. De ruimte hieronder kun je gebruiken voor je redenering.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 36 • Dezelfde uitkomst, een andere vraag

Een leerling vindt bij een gegeven prijs $q = 100$ en $TO = TK$. Zij zegt: "Dan is $q = 100$ vanzelf de winstmaximale productie."

- Welke extra informatie heb je nodig om haar uitspraak te beoordelen? Noem zowel de marginale vergelijking als de haalbaarheid.
- Kan een bedrijf winst maken en toch een ongunstige extra productiestap kiezen? Licht toe met de betekenis van totaal en marginaal.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 37 • Een laatste vergelijking

Een ondernemer ontvangt $P = € 12$ per kg. Bij $q = 100$ zijn $TO = € 1.200$ en $TK = € 1.000$. Als q stijgt naar 110, neemt TO toe met € 120 en TK met € 150. Alle totale bedragen zijn per week.

- Bereken GTK en winst bij $q = 100$.
- Bereken MO en MK over de toename van 100 naar 110 kg. Neemt de winst over deze stap toe of af?
- Waarom betekent een positieve totale winst bij $q = 100$ niet automatisch dat méér productie nog beter is?

Je antwoord is af als...

Je niet alleen een uitkomst hebt, maar ook kunt aanwijzen welk marktmechanisme of welke marginale vergelijking erbij hoort.

Het hoofdstuk in één overzicht

De vraag	Jouw aanpak	Controle
Welke prijs ontvangt het bedrijf?	Lees of bereken de marktprijs en neem P over.	Q van de markt is niet q van het bedrijf.
Wat zijn GO en MO?	Bij een vaste prijs: $P = GO = MO$.	$TO = P \times q$ verandert wel met q.
Wat zijn de marginale kosten?	Tabelstap: $\Delta TK / \Delta q$. Puntwaarde: de afgeleide van TK.	De eenheid is euro per product, niet euro per periode.
Welke q geeft de hoogste winst?	Vergelijk MO en MK en controleer de grenzen.	Stijgen/dalen, $q \geq 0$ en productiecapaciteit.
Hoe groot is de winst?	$TO - TK$ of $(P - GTK) \times q$.	Gebruik GTK bij de gekozen q.

De beperkte afgeleidenregel

$$TK = a \times q^2 + b \times q + c$$

$$MK = 2a \times q + b$$

De beslisroute

Marktprijs → MO; kostenfunctie → MK; marginale vergelijking → haalbare q; $TO - TK$ → totale winst.

Een snijpunt kan onhaalbaar zijn. Het is niet zelf de verkoopprijs én niet het winstbedrag.

Winst op twee soorten assen

Bij TO en TK op de verticale as lees je winst als een verticale afstand. Bij bedragen per product geeft een rechthoek met hoogte $P - GTK$ en breedte q de totale winst.

Begrippen en terugzoeken

Begrip	Betekenis	Terug bij
Volkomen concurrentie	Marktmodel met veel kleine deelnemers, een homogeen product, informatie en vrije toe- en uittreding.	3.2.1
Prijsnemer	Onderneming die de marktprijs als gegeven neemt.	3.2.1
Q en q	Q: totale markthoeveelheid. q: afzet of productie van één onderneming.	3.2.1
TO	Totale opbrengst: $P \times q$, in euro per periode.	3.2.1
GO	Gemiddelde opbrengst: TO / q , in euro per product.	3.2.1
MO	Extra opbrengst per extra product; bij een vaste prijs gelijk aan P.	3.2.1
MK	Extra kosten per extra product; in het doorlopende model de afgeleide van TK.	3.2.2
Differentiëren	Hier: uit $aq^2 + bq + c$ de afgeleide $2aq + b$ maken.	3.2.2
Productiecapaciteit	Grootste hoeveelheid die een bedrijf in de periode kan produceren.	3.2.3
Winstmaximalisatie	De beste haalbare productie kiezen met een marginale vergelijking en grenscontrole.	3.2.3
GTK	Gemiddelde totale kosten: TK / q , bij de gekozen q.	3.2.3

Voor je verdergaat

Kun je het prijsgegeven van de markt naar het bedrijf overbrengen? Kun je een puntwaarde onderscheiden van een tabelstap? En kun je uitleggen waarom de grootste omzet niet vanzelf de grootste winst oplevert?

Het volgende hoofdstuk gaat over **internationale handel**. Het prijsnemerschap helpt je bij het lezen van een wereldmarktprijs. Boek 4 begint met de aanpassing op lange termijn en gaat daarna verder met monopolie.